ÉCHELLE DE MATURITÉ

Interopérabilité et orchestration en entreprise agentique

Pile d'interopérabilité en six paliers

André-Guy Bruneau M.Sc. IT · Octobre 2026

Auteur	André-Guy Bruneau M.Sc. IT
Version	1.0 · octobre 2026
Édition d'origine	Présentation de sept diapositives (16:9), recomposée au format lettre
Actualisation	1er novembre 2026, en dernière page

L'échelle d'un coup d'œil

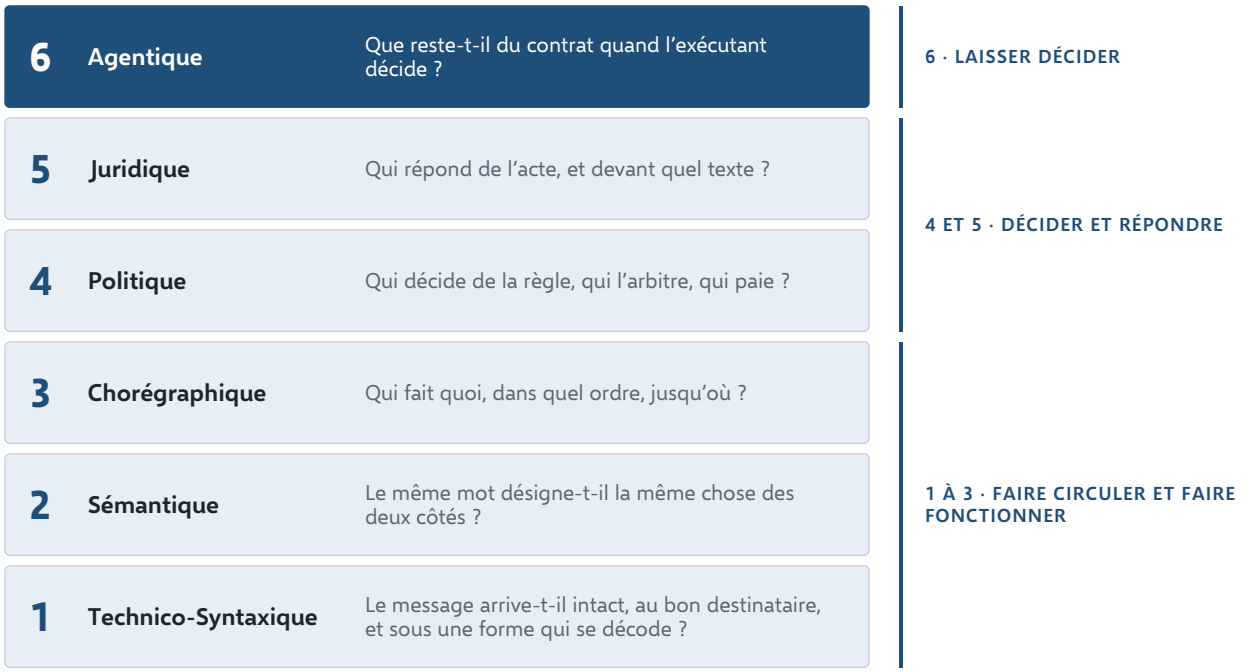


Figure 1 — Les six paliers, du transport du message (1) à la coordination entre agents (6)

On lit l'échelle **vers le bas** quand quelque chose casse : la panne est toujours au palier qu'on croyait acquis.

⚠ **Échelle propre à ce document.** Son palier 1 fusionne les niveaux 1 (*technique*) et 2 (*syntaxique*) de la pile canonique ; un rang ne se cite pas d'une échelle à l'autre.

Palier 1 — Technico-Syntaxique

La tuyauterie et la grammaire — transport et forme du message

1 2 3 4 5 6
PALIER 1 SUR 6

Le message arrive-t-il intact, au bon destinataire, et sous une forme qui se décode ?

En clair

Une marche, deux exigences. La tuyauterie garantit l'acheminement, l'intégrité et le chiffrement ; la forme garantit que l'enveloppe *s'ouvre et s'analyse* — encodage annoncé, structure valide, champs obligatoires présents. **Rien sur ce que ça veut dire.**

Ce qui casse sans lui

Sans le technique, rien ne circule. Sans le syntaxique, ça circule et **se rejette à l'analyse** — au moins la panne est bruyante. Et quand ce palier est le *seul* qui tienne : tout se décode, et rien ne se comprend — l'illusion la plus fréquente en intégration.

Chez nous, concrètement

Passerelle files transactionnelles (IBM MQ) ↔ dorsale d'événements (Apache Kafka, gRPC sous mTLS), charge utile contrainte à la forme : UTF-8, JSON ou Protobuf bien formé, types et cardinalités vérifiés à l'entrée.

Palier 2 — Sémantique

Le sens des mots — modèles canoniques

1 **2** 3 4 5 6
PALIER 2 SUR 6

Le même mot désigne-t-il la même chose des deux côtés ?

En clair

« Client », « solde », « sinistre » doivent nommer le même objet chez l'émetteur et chez le destinataire. **Aucun protocole de transport ne le procure** : il faut un vocabulaire commun, écrit et validé.

Ce qui casse sans lui

L'échange réussit techniquement et **se trompe métier, en silence**. C'est le défaut le plus coûteux du lot : il ne lève aucune alarme et se découvre en aval, dans les chiffres.

Chez nous, concrètement

Modèle canonique partagé banque-assurance (BIAN, ACORD, ISO 20022), validé par registre de schémas (Avro, Protobuf).

Palier 3 — Chorégraphique

Processus et frontières de responsabilité

1 2 **3** 4 5 6
PALIER 3 SUR 6

Qui fait quoi, dans quel ordre, et jusqu'où va sa responsabilité ?

En clair

Deux systèmes qui se comprennent parfaitement peuvent encore **agir à contretemps**, ou faire deux fois le même geste. Il faut ordonner les étapes et dire où s'arrête chaque unité.

Ce qui casse sans lui

L'intégration marche et **le processus ne tient pas** : double paiement, dossier orphelin, étape reprise deux fois. Le symptôme est métier, la cause est d'ordonnancement.

Chez nous, concrètement

Chorégraphie événementielle (patron Saga) sur le règlement d'un sinistre : indemnisation, comptabilité, experts externes.

Palier 4 — Politique

Gouvernance, contrats de données, arbitrage

1 2 3 **4** 5 6

PALIER 4 SUR 6

Qui décide de la règle, qui l'arbitre, et qui paie quand elle cède ?

En clair

Le palier 3 ordonne les gestes. Le palier 4 dit **qui, dans la maison, tranche, signe et assume** — et par quel point d'application la décision s'impose aux systèmes.

Ce qui casse sans lui

Chaque équipe renégocie ses interfaces au cas par cas et **l'imputabilité se dilue** : quand l'incident arrive, personne n'est en défaut et personne n'est responsable.

Chez nous, concrètement

Comitologie inter-domaines : cycle de vie des interfaces, contrats de données, pénalités d'indisponibilité, points de décision et d'application des politiques (PDP/PEP).

Palier 5 — Juridique

Preuve, souveraineté et conformité

1 2 3 4 **5** 6

PALIER 5 SUR 6

Qui répond de l'acte, et devant quel texte ?

En clair

Un échange peut être correct, compris, bien ordonné et **dûment autorisé dans la maison** — et rester **interdit**, ou **inopposable faute de preuve**. Le palier 4 dit qui tranche ; le palier 5 dit *devant quel texte cela tient*. Valeur probante, non-répudiation, résidence des données.

Ce qui casse sans lui

La conformité devient **un pari qu'on ne découvre perdu qu'au contrôle** — c'est-à-dire au pire moment, et avec la charge de la preuve du mauvais côté.

Chez nous, concrètement

Encadrement des transferts de renseignements personnels et journalisation du consentement : Loi 25 (Québec), ligne directrice BSIF E-23, RGPD.

Palier 6 — Agentique

Intention déclarée, coordination entre agents

1 2 3 4 5 **6**

PALIER 6 SUR 6 — CHANGEMENT DE NATURE

> **Que reste-t-il du contrat quand l'exécutant décide lui-même de la marche à suivre ?**

En clair

On ne prescrit plus une séquence, **on énonce un objectif**. Ce qui se passe entre l'énoncé et le résultat n'est plus écrit d'avance : les agents découvrent les outils disponibles et négocient entre eux.

Ce qui casse sans les cinq du dessous

Ce palier n'a **rien sur quoi s'appuyer**. Il ne remplace pas les cinq autres : il en dépend, et il hérite de chacune de leurs faiblesses en les amplifiant.

Chez nous, concrètement

Maillage d'agents où un agent d'arbitrage négocie en temps réel avec des agents de souscription — cartes d'agent signées, passerelle d'IA en coupure.

Actualisation de novembre 2026

L'échelle ne date pas : ses six paliers posent des questions, non des versions, et aucun ne change de définition ni de rang. Ce qui date, ce sont les ancrages « Chez nous, concrètement » qui nomment un texte, une norme ou un protocole. Le tableau en donne l'état au 1er novembre 2026, d'après les annexes d'actualisation de la Veille technologique et de la Note AMF IA du même corpus, qui en portent les sources primaires et la preuve.

Palier	Ancrage de l'édition d'octobre	État au 1er novembre 2026	Où le lire
2 Sémantique	ISO 20022 (modèle canonique)	Rail temps réel canadien, bâti sur ISO 20022 : règlement et règles en vigueur le 24 août 2026; le système n'est pas encore en production.	Veille, annexe de novembre, tableau 27 et errata
5 Juridique	Loi 25 (Québec)	Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (art. 12.1 de la loi sur le secteur privé, édicté par l'art. 110 de L.Q. 2021, c. 25) : en vigueur depuis le 22 septembre 2023.	Note AMF IA, annexe H
5 Juridique	Ligne directrice E-23 du BSIF	Inchangée : prise d'effet le 1er mai 2027.	Veille, annexe de novembre, tableau 27
5 Juridique	(ajout) Ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'IA	Document daté de mars 2026, publié en avril 2026, prise d'effet le 1er mai 2027; instruite attente par attente par la Note AMF IA.	Note AMF IA; Veille, annexe de novembre, errata
5 Juridique	RGPD	Non rouvert. Le règlement européen sur l'IA, voisin, a reçu sa première norme harmonisée, EN 18286:2026 (système de management de la qualité), annoncée par la Commission le 19 octobre 2026.	Veille, annexe de novembre, tableau 27
6 Agentique	Cartes d'agent signées	A2A : v1.0.1 reste la dernière publication; v1.1.0-rc étiquetée le 29 octobre, non publiée. MCP : les cartes de serveur (SEP-2127) sont au stade « Beta ». A2A en disponibilité générale chez quatre plateformes d'entreprise, à portée bornée.	Veille, annexe de novembre, tableaux 27 et 29
1, 3 et 4	Produits et patrons (IBM MQ, Kafka, Saga, PDP/PEP)	Aucun texte ni aucune version datés : non rouverts.	—

Tableau 1 — Ancrages datés des paliers, état au 1er novembre 2026.

Ce qui s'ajoute au palier 5. La ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'IA manquait à l'édition d'octobre. C'est le texte québécois le plus proche des agents : sa prise d'effet tombe le même jour qu'E-23, le 1er mai 2027. La Note AMF IA l'instruit contre le Cadre de référence; elle répond, pour une institution québécoise, à la question du palier — devant quel texte l'acte tient.

Ce qui bouge au palier 6 sans le changer. L'agent-agent entre en disponibilité générale chez des plateformes d'entreprise, sur A2A 1.0 et à portée bornée; aucune n'y documente d'interopérabilité multilatérale ouverte. La question du palier reste sans réponse normalisée : au 1er novembre 2026, au-delà de deux sauts de délégation, aucun mécanisme normalisé ne maintient de traçabilité opposable. Le palier 6 hérite toujours des faiblesses des cinq autres.

Divulgation : cette note a été rédigée le 1er novembre 2026 par un agent LLM (Claude, Anthropic) à partir des annexes d'actualisation du corpus, dont les faits ont été relevés sur source primaire.